

Как воспользоваться полнотекстовым поиском

Для организации полнотекстового поиска в приложении необходимо:

1. Унаследовать сервис от шаблона **full_text_search_elastic**, входящего в состав SDK платформы. Шаблон включает набор модулей для работы с полнотекстовым поиском:
 - BL FTS — RPC API;
 - FTS Py — Python API;
 - FTSi — C++ интерфейс.
2. Определить, в каком кластере [Elasticsearch](#) будет размещаться поисковый индекс, и описать точку доступа к нему.
3. Описать объект полнотекстового поиска.
4. Заполнить поисковый индекс данными при первичном развороте.
5. [Использовать API](#) для работы с объектом поиска.

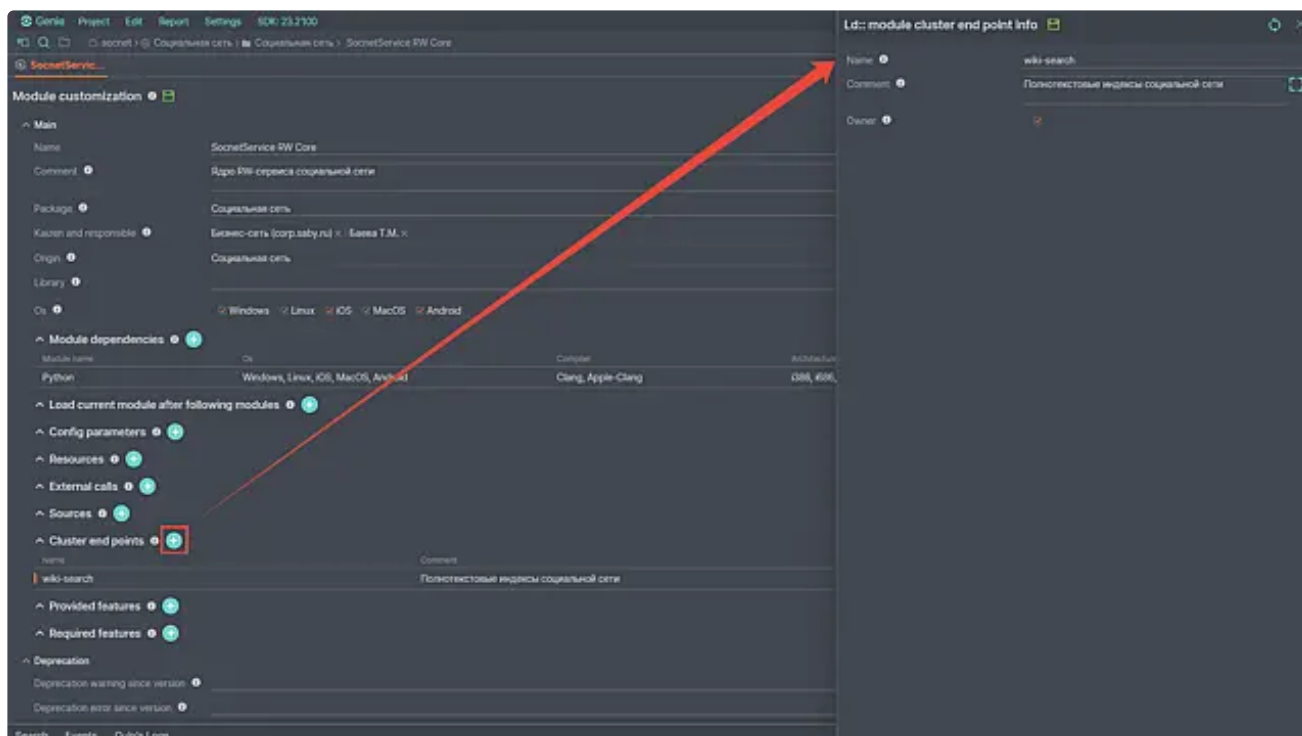
Создание точки доступа к кластеру Elasticsearch

Если есть кластер Elasticsearch, который подходит для размещения поискового индекса приложения, используйте его. Если нет - оформите [БНП](#) на создание нового кластера. При развороте новых серверов elasticsearch **обязательно** указывать для установки пакет **sbis-elasticsearch-addon-0.2-1.el7.noarch**.

Создайте точку доступа в настройках модуля прикладного сервиса в блоке **Cluster end points**. Укажите название точки доступа, которое будет отражать назначение кластера.

Флаг **Owner** определяет принадлежность точки доступа к сервису и может быть установлен только в одном модуле. Конвертация индекса будет выполняться при обновлении сервиса, у которого есть модуль с таким флагом, во всех остальных случаях изменения не будут применяться к индексу.

Если вы используете чужую точку доступа, то флаг должен быть снят, иначе возникнет ошибка при обновлении сервиса.



Описание объекта поиска

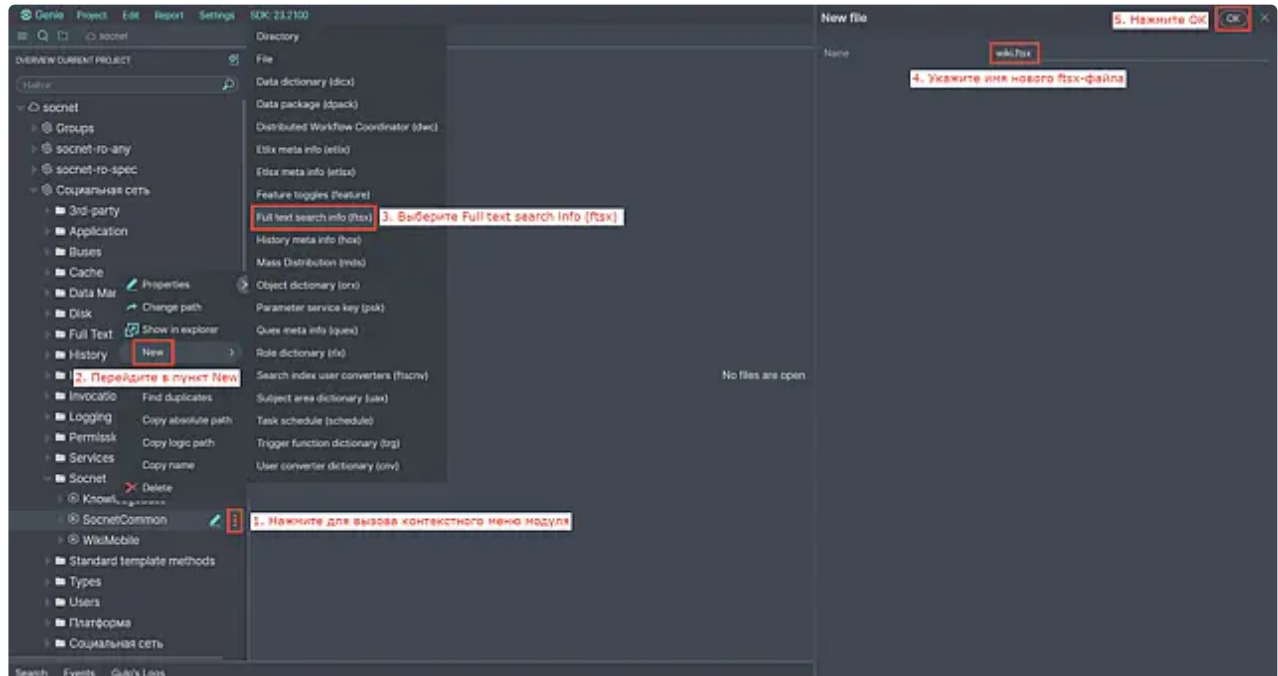
Для описания структуры объекта в поисковом индексе используется отдельная абстракция Wasaby Framework — справочник объектов полнотекстового поиска. Физически это файл с расширением .ftsx.

В объекте описываются:

- точка доступа к кластеру БД, в котором хранится индекс;
- набор полей поиска,
- набор полей фильтрации.

Для описания поискового индекса выполните следующие шаги:

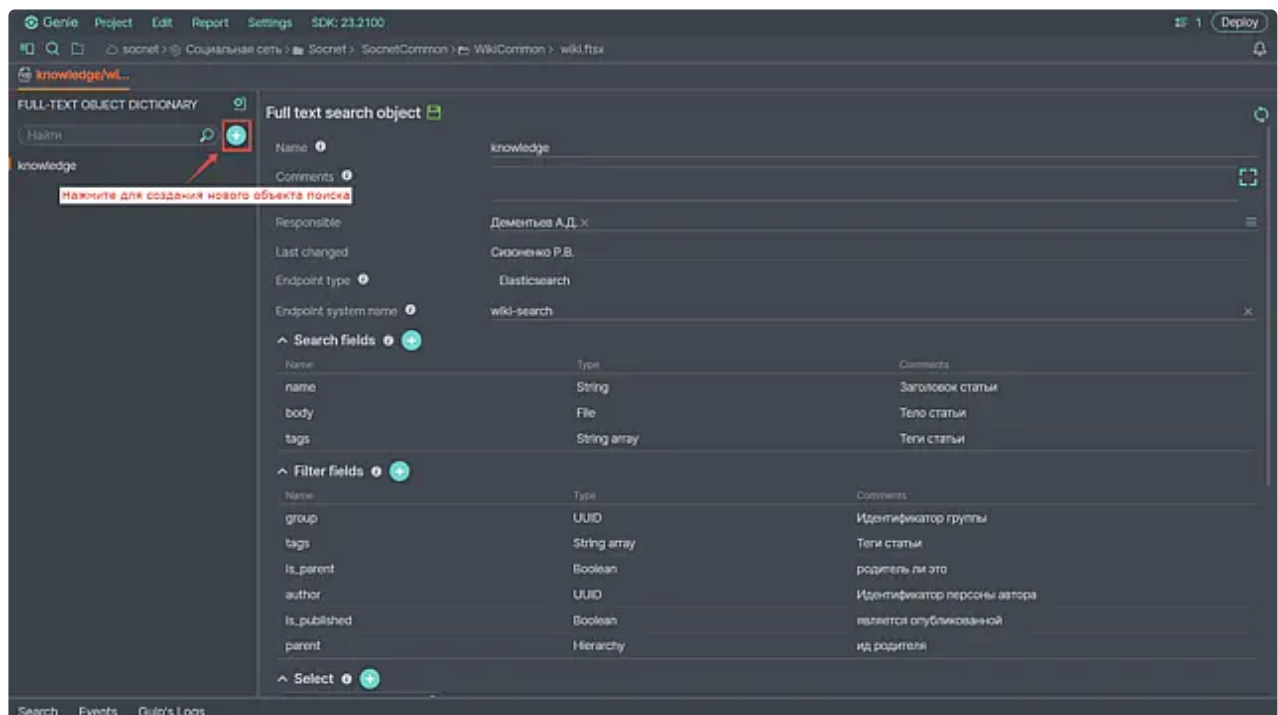
1. Создайте ftsx-файл в контекстном меню прикладного сервиса.



2. Опишите объект поиска.

Создайте новый объект поиска в ftsx-файле и опишите основные параметры:

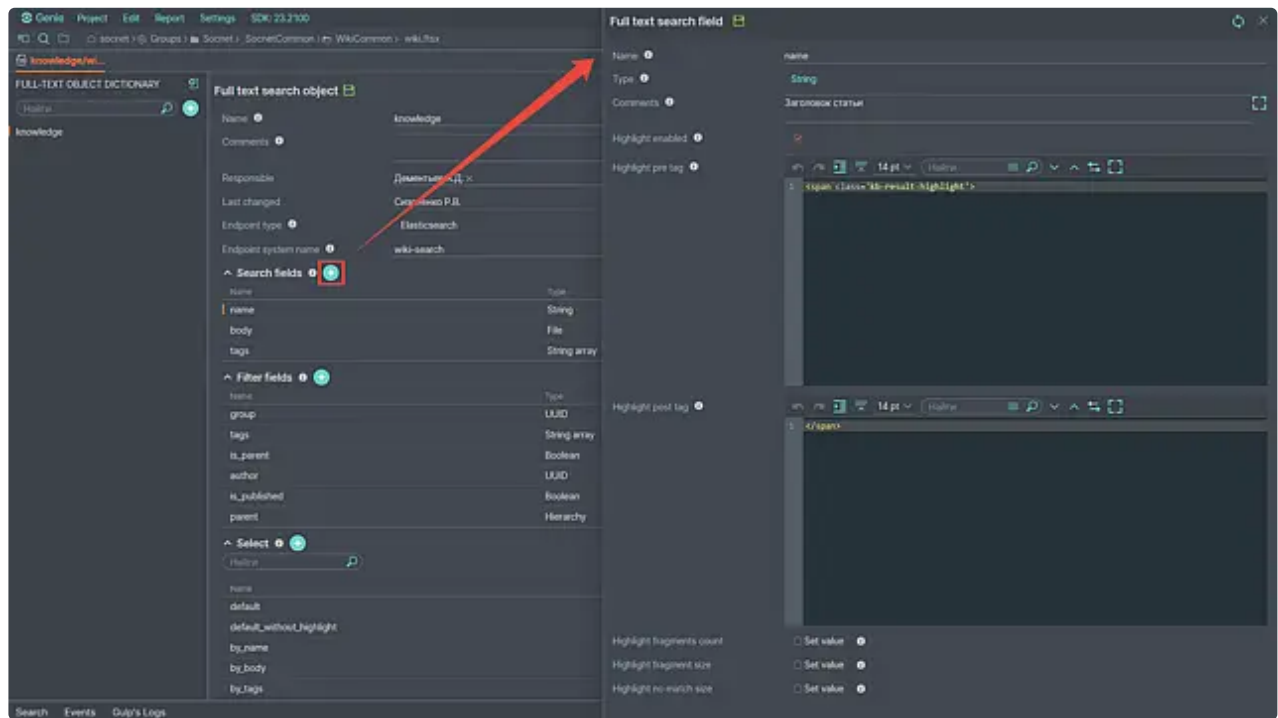
- **Name** (обязательный параметр) — название объекта. В названии допускается использование букв латинского алфавита (в нижнем регистре), цифр, символа подчеркивания и дефиса. Оно должно быть лаконичным и уникальным внутри одного справочника. В системе хранения полнотекстового индекса будет создан индекс с таким названием, которое будет использоваться при формировании поисковых запросов.
- **Endpoint type** — вариант реализации хранения полнотекстового индекса.
- **Endpoint system name** — системное имя точки доступа (указывается только для Elasticsearch).



3. Создайте поля поиска.

В блоке **Search fields** нажмите "+" и в открывшемся окне заполните поля:

- **Type** - тип поля.
- **Highlight enabled** - активация подсветки найденных слов.
- **Highlight pre tag** - html-тег, который подсвечивает начало найденного слова.
- **Highlight post tag** - html-тег, который подсвечивает конец найденного слова. Используется в паре с **Highlight pre tag**.
- **Highlight fragments count** - количество подсвеченных фрагментов.
- **Highlight fragment size** - размер подсвеченного фрагмента в символах. Используется для полей поиска любого типа, кроме RpcFile.
- **Highlight no match size** - количество текста, которое необходимо вернуть с начала поля, если нет совпадающих фрагментов для подсветки. Используется для полей поиска с типом RpcFile.



4. Укажите поля фильтрации.

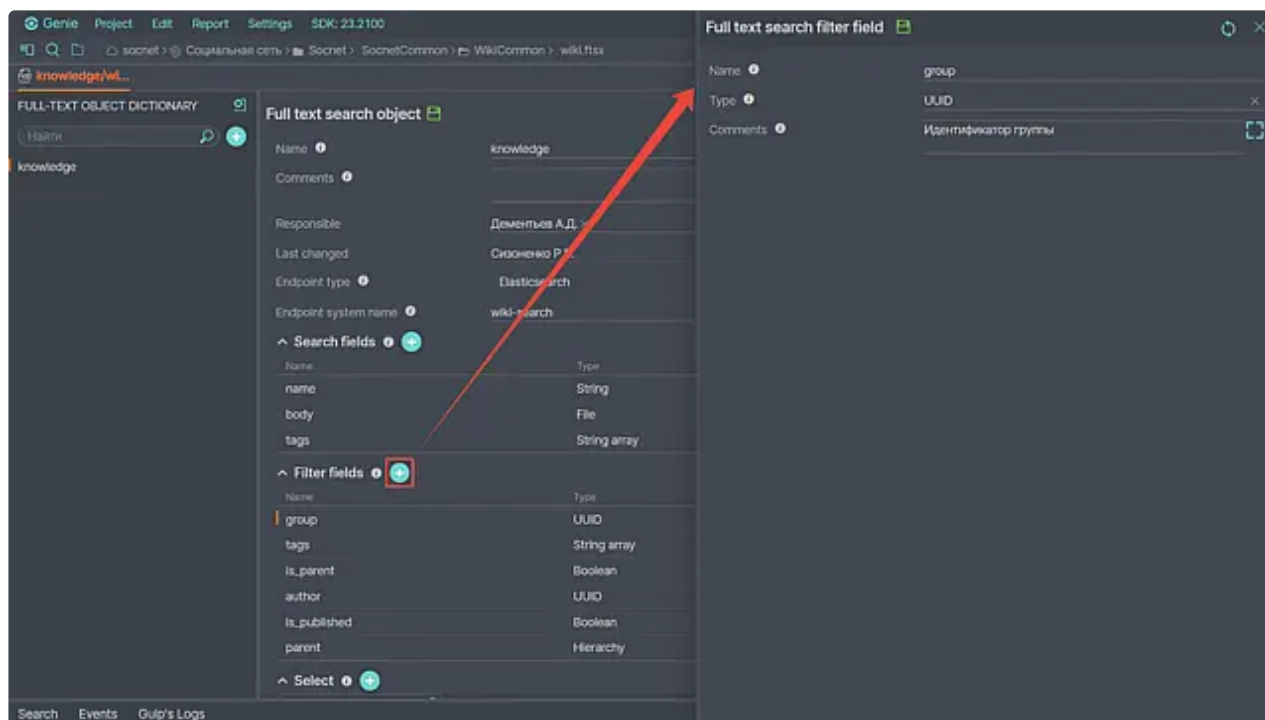
В блоке **Filter fields** нажмите "+", в открывшемся окне заполните поля:

- **Name** - имя поля фильтрации.
- **Type** - тип данных.

Для фильтрации по тегу/категории используйте тип данных String Array, так как у одного объекта может быть установлено несколько тегов/категорий.

Если у тега или категории одного объекта может быть установлено только одно значение, то используйте тип данных String. По такому же принципу применяются другие классические типы данных: int, bool, float и т. д.

При поиске вложенных объектов (иерархии) используйте тип данных Hierarchy.



Дополнительные настройки

При выборе значения "Elasticsearch" в атрибуте **Endpoint type** вы можете задать для описания объекта поиска дополнительные настройки:

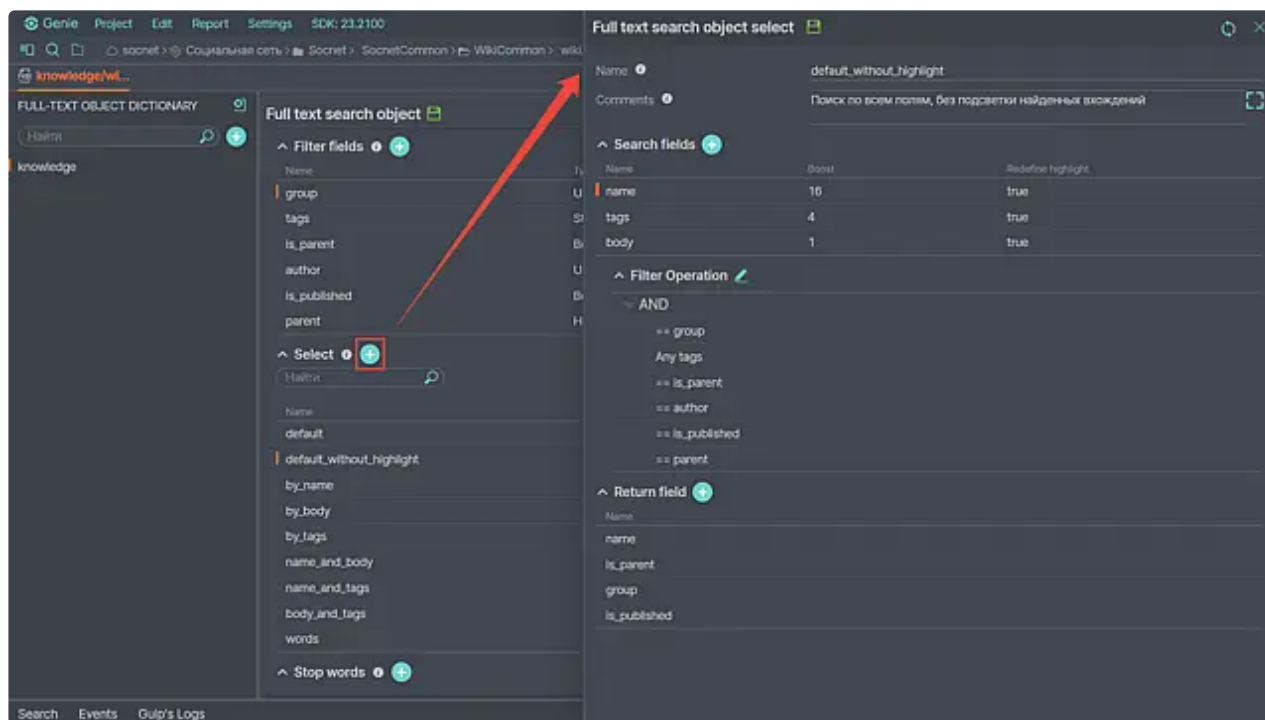
- вес поля, с которым учитывается при расчете релевантности;
- условия фильтрации;
- стоп-слова.

Чтобы задать эти настройки, выполните следующие шаги:

1. Опишите варианты поиска.

В блоке **Select** нажмите "+", в открывшемся окне заполните поля:

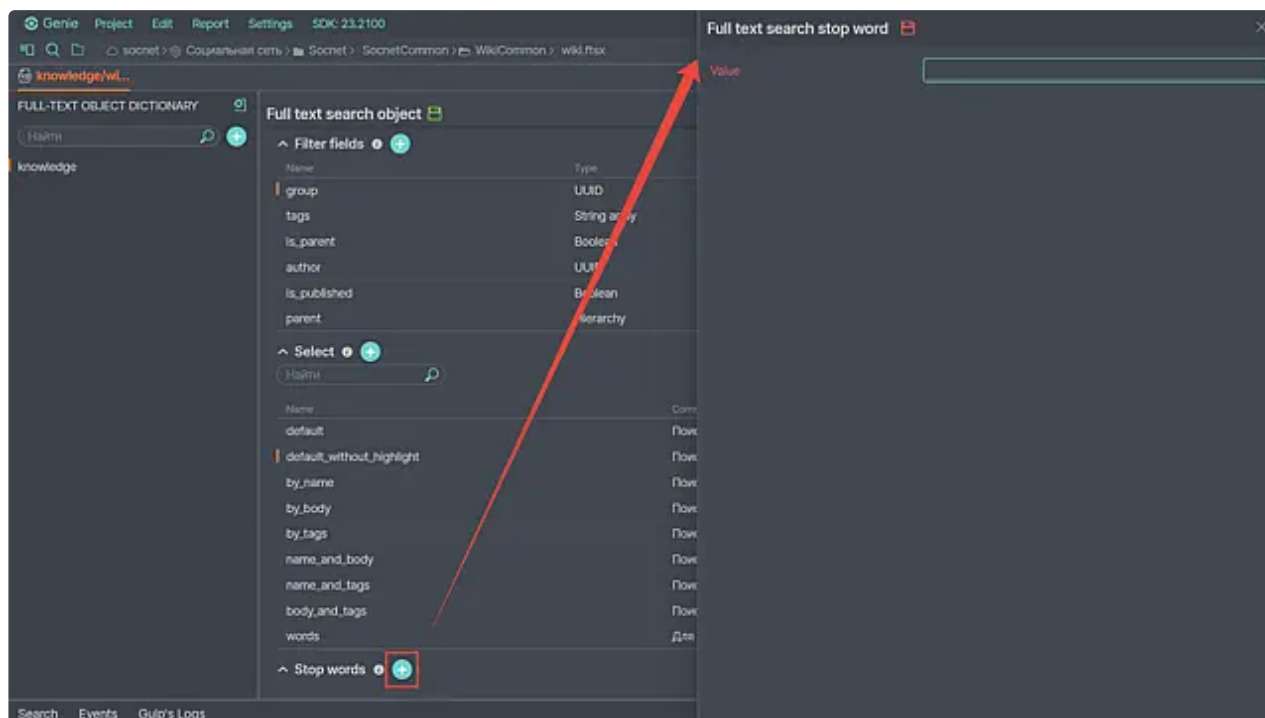
- **Search fields** - поля поиска, по которым нужно выполнить запрос.
 - **Boost** - оценка совпадения в поле поиска. Чем больше ее значение, тем больше результат поиска соответствует запросу пользователя.
 - **Redefine highlight** - переопределение параметров подсветки, указанных в настройках поля поиска.
- **Filter Operation** - условия фильтрации. Значение фильтра будет использоваться непосредственно в момент поискового запроса.
- **Return field** - поля, которые нужно отобразить в результате поискового запроса.



2. Создайте список стоп-слов.

В блоке **Stop words** нажмите "+", в открывшемся окне заполните поле **Value**. Задайте список слов, которые встречаются слишком часто в тексте и не должны влиять на оценку поискового результата. Функционал полнотекстового поиска содержит базовый список стоп-слов, которые явно задавать не нужно.

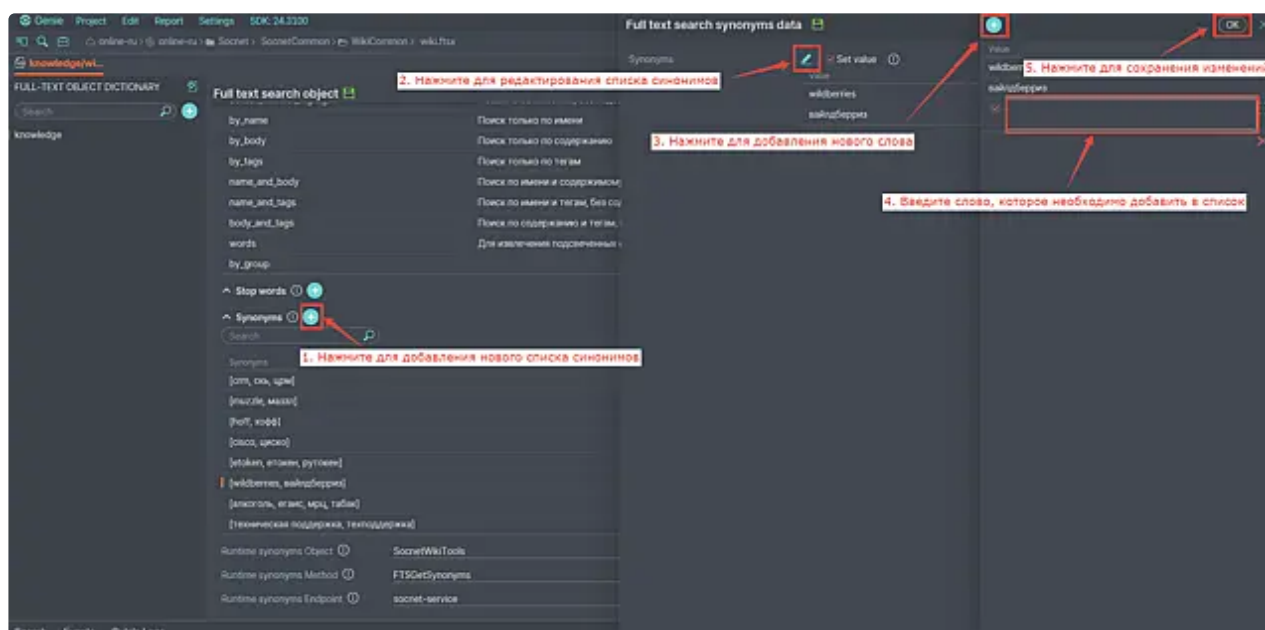
Пример: "сбис" в базе знаний "Все о СБИС".



3. Создайте список синонимов.

Платформенный клиент предоставляет возможность настроить набор [синонимов](#), которые будут применяться к поисковым запросам. Поддерживаются синонимы двух видов:

- **Статические** - применяются ко всем запросам в поисковом индексе.
- **Динамические** - используются в случае необходимости управлять их набором в каждом конкретном поисковом запросе. На уровне разных БЗ можно определить свой набор слов, собираемых в группу синонимов. Для статических синонимов это невозможно, т.к. набор задается на весь индекс. **Для использования статических синонимов** опишите их набор в объекте полнотекстового поиска в разделе **Synonyms**.

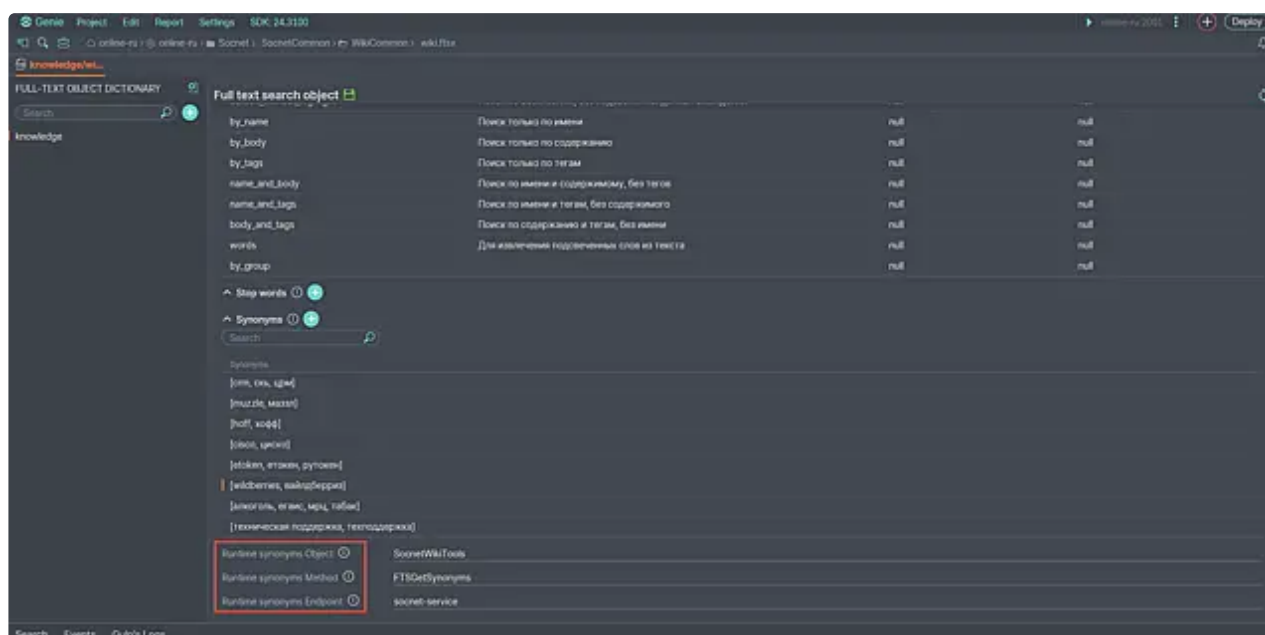


Для использования динамических синонимов укажите callback, который на вход принимает слова из поисковой строки и фильтр, а на выходе - выдает наборы синонимов, которые будут применены к текущему поисковому запросу.

`Obj.Method(array_string, record) -> RecordSet(array_string)`

Пример: (['техпод', 'кот', 'морозилка'], фильтр) -> RecordSet(['техпод', 'техподдержка'], ['кот', 'котик']). Первое слово в каждом списке слов должно быть то слово, для которого описаны синонимы, т.е. из поисковой строки.

Callback также описывается в поисковом индексе в разделах **Runtime synonyms Object**, **Runtime synonyms Method** и **Runtime synonyms Endpoint**.



При использовании обоих видов одновременно наборы синонимов складываются.

Синоним может быть не только отдельным словом, допускается использование фраз - ["техническая поддержка", "техподдержка"].

Разворот индекса полнотекстового поиска

Разворот индекса полнотекстового поиска (создание нового, удаление/добавление полей в имеющийся) осуществляется только в процессе обновления приложения. На текущий момент поддерживаются следующие типы обновлений:

- полное обновление** — требует блокировки приложения и может осуществлять весь необходимый набор действий по конвертации.
- легкая конвертация** — не требует блокировки работы приложения, но может выполнять только создание новых индексов и добавление новых полей в уже имеющиеся.

- [мастер-реплика](#) — в отличие от полного обновления, не требует блокировки работы приложения, но на основной фазе обновления обрабатывает только запросы на чтение (запросы на запись завершаются ошибкой о блокировке приложения).

Инициализация индекса выполняется с помощью пользовательского расширения конвертации в процессе обновления приложения.

Если процесс заполнения данными увеличивает время обновления до неразумного (определяется субъективно), то допустимо выполнить инициализацию скриптом на работающем сервисе.